Notice

Les données sont collectées à partir des capteurs installés au sein de la plateforme STELLA.

Les mesures extraites comprennent l'irradiation solaire, la température ambiante ainsi que celle des cellules PV.

Toutes les données sont extraites entre 00h 00 et 23h 59 avec un pas d'une minute, ce qui donne un total de 1440 points par jour.

Les données sont enregistrées dans des fichiers .csv portant le nom de la variable correspondante : « Irradiation » pour l'irradiation, « AmbiantT » pour la température ambiante et « CellT » pour la température des cellules.

L'irradiation solaire est mesurée en W/m² et les températures en °C.

Pour application sur les composantes de la plateforme STELLA :

Les 84 panneaux PV en monocristalline ont une puissance de 345 Wp chacun, sous condition de test standard (STC : $g = 1000\,W/m^2$; $T_a = 25°C$). Ils sont fabriqués par l'entreprise Sunpower et présentent les caractéristiques montrées dans le Tableau 1 :

Tableau 1 Caractéristique d'un panneau SPR-X21-345 [1]

Model	SPR-X21-345
Puissance maximale	345 Wp
Tension au point maximal V_{mpp}	57.3 V
Courant au point maximal i_{mpp}	6.02 A
Tension à circuit ouvert V_{OC}	68.2 V
Courant de court-circuit I_{sc}	6.39 A
Température de fonctionnement	-40 – 85°C

[1] https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/crystalline/46514

Il est tout à fait possible de calculer la puissance photovoltaïque à partir de l'irradiation solaire et de la température ambiante en utilisant les équations suivantes :

$$P_{MPPT} = N_{PV} \cdot P_{STC} \cdot \frac{g}{g_{STC}} \cdot [1 + \gamma(T_m - T_{STC})] \quad (1)$$

$$T_m = T_a + \frac{NOCT - T_{NOCT}}{g_{NOCT}} \cdot g \quad (2)$$

Avec

- P_{MPPT} est la puissance délivrée par les panneaux photovoltaïques en W.
- N_{PV} est le nombre des panneaux.
- P_{STC} est la puissance nominale du module sous STC en Wp.
- g est l'irradiation solaire mesurée en W/m^2 .
- g_{STC} est l'irradiation solaire sous STC en W/m^2 .
- γ est le coefficient de la température en $\%/°C$.
- T_m est la température du module en $°C$.
- T_{STC} est la température du module sous STC en $°C$.
- T_a est la température ambiante en $°C$.

- $NOCT$ est la température nominale d'opération en $°C$
- T_{NOCT} est la température d'air sous conditions NOCT en $°C$.
- g_{NOCT} est l'irradiation solaire sous NOCT en W/m^2.

Application sur les modules de la plateforme STELLA

Paramètres de l'équation 1

- $N_{PV} = 84$
- $P_{STC} = 345\ Wp$
- $g_{STC} = 1000\ W/m^2$
- $\gamma = -0.29\ \%/°C$
- $T_{STC} = 25°C$

Paramètres de l'équation 2

- $NOCT = 41.5\ °C$
- $T_{NOCT} = 20°C$
- $g_{NOCT} = 800\ W/m^2$

$$P_{MPPT} = 84 \cdot 345 \cdot \frac{g}{1000} \cdot [1 - 0.0029(T_m - 25)] \quad (3)$$

$$T_m = T_a + \frac{41.5-20}{800} \cdot g \quad (4)$$